

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

56) Um sistema possui um conversor Digital/Analógico (D/A) de oito bits que produz uma tensão de saída em função do valor escrito em um registro interno de um 1 byte. Para se ter tensão de saída de 5 V, é escrito no registro o valor em notação binária 11111111, e, para a tensão de saída de 0 V, o valor 00000000. Considerando-se que o conversor D/A tenha funcionamento linear, qual dos valores abaixo deverá ser escrito no registro acima, em notação binária, para gerar uma tensão de saída próxima a 1,25 V?

- a) 01010101
 - b) 00100000
 - c) 00010000
 - d) 10000000
 - e) 01000000
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697792

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

57) A perda de parte do sinal de entrada, na conversão analógico- digital, isto é, o falseamento ou *aliasing*, pode ser evitada ou minimizada através do

- a) emprego de um filtro passa-alta na saída do amostrador
 - b) ajuste adequado da frequência de amostragem
 - c) ajuste adequado da amplitude de amostragem
 - d) emprego de um amplificador na entrada do amostrador
 - e) emprego de eliminador de ruídos na saída do amostrador
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

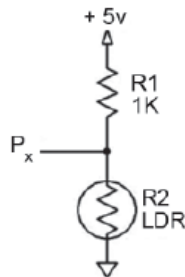
58) Num sistema de aquisição de dados, é prevista a digitalização de um sinal analógico de período constante. A frequência de amostragem máxima do conversor A/D (Analógico- Digital) que fará essa digitalização é de 100 KHz. O período mínimo, em μs , do sinal a ser **corretamente** digitalizado (evitando "aliasing"), segundo o Teorema da Amostragem (Nyquist) é

- a) 5
 - b) 10
 - c) 20
 - d) 100
 - e) 200
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

59) Um controlador deve medir a quantidade de luz ambiente para decidir se liga ou não as luzes externas de uma unidade fabril. Um arranjo típico de conexão a uma porta Px de E/S (Entrada /Saída.) do controlador, utilizando um Resistor Dependente de Luz (ou LDR = Light Dependent Resistor) é mostrado na Figura abaixo.



Se é do interesse escolher um nível de luminosidade específico, não bastando saber se tem luz ambiente ou não, qual tipo de porta desse controlador deve ser utilizado?

- a) Uma porta de entrada digital
 - b) Uma porta de entrada com conversor Digital/ Analógico (DAC.)
 - c) Uma porta de entrada com conversor Analógico/Digital (ADC.)
 - d) Uma porta de saída com conversor Analógico/Digital (ADC.)
 - e) Uma porta de saída com conversor Digital/ Analógico (DAC.)
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Conversores AD e DAC

56) E

57) B

58) C

59) C